八年级 Big Ideas Math · 第4章

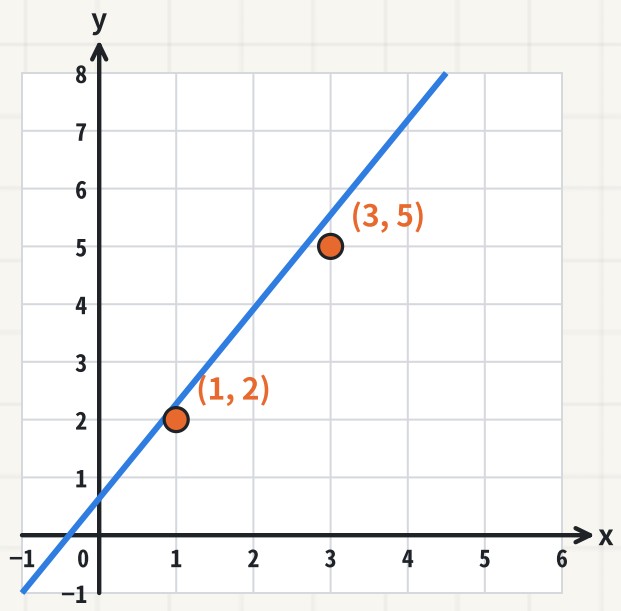
一次方程的图像

一次方程的图像和写法

（斜率 · 斜截式 · 点斜式）

01 斜率

竖直变化 ÷ 水平变化



示例

斜率 m = (5 − 2) / (3 − 1) = 3/2

y − 2 = (3/2)(x − 1)（点斜式）

y = (3/2)x + 1/2（斜截式）

标准式：3x − 2y = −1

↓

02 斜截式

y = mx + b

示例

y = −2x + 4：斜率 −2，截距 4

从 (0, 4) 出发，右 1、下 2

正比例 y = kx 的截距为 0

平行线斜率相同

↓

03 标准式

Ax + By = C 求截距画图

示例

2x + 3y = 12

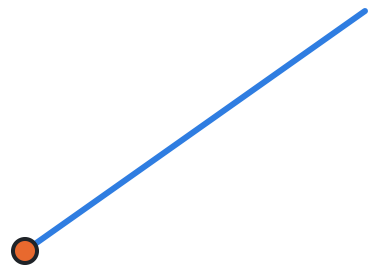
x = 0：y = 4，点 (0, 4)

y = 0：x = 6，点 (6, 0)

两点确定一条直线

记一记

- **斜率** · m = Δy / Δx
- **斜截式** · y = mx + b
- **点斜式** · y − y1 = m(x − x1)



教材来源：Big Ideas Math: Modeling Real Life Grade 8 (2022 Common Core Edition) · Ch. 4 Graphing and Writing Linear Equations · Big Ideas Learning（版权所有）